

SVEUČILIŠTE U MOSTARU

FAKULTET STROJARSTVA, RAČUNARSTVA I ELEKTROTEHNIKE

Projektiranje informacijskih sustava

**INFORMACIJSKI SUSTAV ZA TURISTIČKU
AGENCIJU**

Projektna dokumentacija

Voditelj projekta: Mile Pervan

Mostar, srpanj 2026.

1.Prijedlog projekta

1.1. Osnovne informacije

1.1.1. Puni naziv projekta

Informacijski sustav za „Turističku agenciju”

1.1.2. Skraćeni naziv projekta

Turistička agencija

1.1.3. Naručitelj projekta

Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike (FSRE)

Matice hrvatske b.b,

Mostar 88000

1.1.4. Voditelj projekta

Mile Pervan

Rudarska 126

Mostar 88000

1.2. Opis problema i predloženog rješenja

1.2.1. Kratak opis problema

Turistička agencija suočava se s izazovima u vođenju evidencije o aranžmanima, smještajnim kapacitetima, klijentima i uplatama, budući da se ti podaci trenutno ne nalaze u jedinstvenom sustavu, već se odvojeno vode kroz Excel tablice, e-mail komunikaciju i papirnatu dokumentaciju. Takav način rada otežava točno i pravovremeno praćenje dostupnosti termina i smještaja, zbog čega povremeno dolazi do pogrešaka poput dvostrukih rezervacija, dok se administrativni procesi usporavaju jer je iste podatke potrebno ručno unositi u više različitih evidencija. Nedostatak centraliziranog sustava dodatno otežava i komunikaciju s klijentima, koji nemaju uvid u ponudu u stvarnom vremenu te su upućeni na telefonske upite i e-mail kako bi dobili informacije o dostupnim aranžmanima. Zbog svega navedenog, agencija nema ni kvalitetnu analitiku poslovanja, što onemogućava brz i pouzdan uvid u potražnju, popunjenost kapaciteta i ostvarene prihode. Zbog toga je potrebno razviti informacijski sustav koji će omogućiti centralizirano upravljanje ponudom, rezervacijama i korisničkim podacima te time unaprijediti točnost podataka, brzinu obrade i kvalitetu komunikacije s klijentima.

1.2.2. Ciljevi projekta

Cilj projekta je unapređenje učinkovitosti poslovanja turističke agencije te kvalitetnije upravljanje podacima vezanim uz ponudu putovanja, rezervacije i korisnike. Cilj je razviti informacijski sustav koji će omogućiti centralizirano vođenje podataka, pojednostaviti administrativne procese i smanjiti mogućnost pogrešaka, čime će se poboljšati učinkovitost rada i kvaliteta pruženih usluga.

1.2.3. Doseg projekta

Informacijski sustav turističke agencije može se konceptualno podijeliti u nekoliko ključnih funkcionalnih cjelina:

- Sustav za upravljanje ponudom omogućit će jednostavan unos, ažuriranje i brisanje turističkih aranžmana, uključujući informacije o destinacijama, terminima, cijenama, prijevozu i dodatnim uslugama. Korisnicima će biti omogućen pregled svih dostupnih ponuda kako bi lakše planirali i odabrali putovanja.

- Sustav rezervacija i evidencije korisnika omogućit će pohranu i upravljanje podacima o klijentima te njihovim rezervacijama. Imati će mogućnost kreiranja nove rezervacije, pregledavanja postojeće, praćenja statusa plaćanja i upravljanja izmjenama ili otkazivanjima.
- Upravljanje smještajnim kapacitetima omogućit će evidenciju raspoloživih smještajnih jedinica povezanih s određenim aranžmanima, uz pregled zauzetosti i dostupnosti u realnom vremenu.
- Sustav komunikacije omogućit će slanje obavijesti korisnicima o potvrdama rezervacija, promjenama termina i drugim važnim informacijama, čime se poboljšava interakcija između agencije i korisnika.
- Sustav izvještavanja i analitike omogućit će generiranje različitih izvještaja o poslovanju, uključujući broj rezervacija, popunjenost kapaciteta, prihode i najtraženije destinacije, što će olakšati donošenje poslovnih odluka i planiranje budućih aktivnosti.

1.3. Svrha projekta i očekivani rezultati

1.3.1. Rezultati

Realizacijom ovog projekta očekuje se izrada cjelovite projektne dokumentacije informacijskog sustava za turističku agenciju, koja definira sve ključne aspekte budućeg sustava i njegovog funkcioniranja. Predviđeni ishodi projekta su:

- izrađen koncept informacijskog sustava koji omogućuje upravljanje turističkom ponudom, rezervacijama, korisnicima i poslovnim procesima kroz jedinstvenu i organiziranu strukturu
- modelirana baza podataka koja osigurava centralizirano i konzistentno pohranjivanje informacija o aranžmanima, korisnicima, terminima, smještajima i rezervacijama
- definirane funkcionalnosti sustava, uključujući obradu rezervacija, praćenje dostupnosti kapaciteta i komunikaciju s korisnicima
- izrađeni modeli sustava (UML i ER dijagrami) koji prikazuju strukturu podataka i tijek poslovnih procesa
- opisana arhitektura sustava i njegove glavne komponente, uz smjernice za korištenje i administraciju

- pripremljeni primjeri izvještaja i analitičkih prikaza za praćenje poslovnih rezultata i donošenje odluka
- prijedlozi za poboljšanje učinkovitosti poslovanja i kvalitete usluga turističke agencije.

1.3.2. Potencijalni korisnici i tržište

Glavni korisnici ovog informacijskog sustava su zaposlenici turističke agencije koji upravljaju ponudom, rezervacijama i podacima o klijentima, jer im sustav olakšava organizaciju posla i ubrzava svakodnevne aktivnosti. Uz njih, sustav koriste i klijenti agencije koji će imati jednostavniji pregled ponude i lakše planiranje putovanja. Sustav se može primijeniti i u drugim turističkim agencijama, posebno u onima koje nemaju vlastito informatičko rješenje. Također, može se prilagoditi različitim vrstama turističkih usluga, što ostavlja prostor za daljnji razvoj i širu primjenu na tržištu.

1.3.3. Kriteriji za mjerenje uspješnosti

Kako bi se projekt smatrao uspješno realiziranim, po završetku projekta trebaju biti ispunjeni sljedeći kriteriji:

- izrađena cjelovita projektna dokumentacija informacijskog sustava koja obuhvaća sve ključne dijelove, uključujući opis zahtjeva, modele sustava i arhitekturu
- definiran funkcionalni model sustava koji omogućuje upravljanje turističkom ponudom, rezervacijama i korisničkim podacima kroz jasno opisane procese
- izrađeni modeli podataka i dijagrami (ER i UML) koji prikazuju strukturu sustava i odnose između njegovih komponenti
- definirani poslovni procesi, uključujući rezervaciju, otkazivanje i upravljanje kapacitetima, na jasan i logičan način
- osigurana preglednost i razumljivost dokumentacije, tako da može poslužiti kao temelj za buduću implementaciju sustava
- pripremljeni primjeri izvještaja i analitičkih prikaza koji omogućuju uvid u ključne poslovne pokazatelje turističke agencije

2.Projektni plan

Faza	Trajanje	Ključne aktivnosti	Prekretnica
1. Analiza zahtjeva	1. tjedan (19.04.–25.04.)	prikupljanje poslovnih i korisničkih zahtjeva, definiranje funkcionalnih i nefunkcionalnih zahtjeva	Završena analiza zahtjeva
2. Modeliranje sustava	2.–3. tjedan (26.04.–09.05.)	izrada dijagrama toka podataka; konceptualni i logički model podataka; UML dijagrami	Završeno modeliranje sustava
3. Razvoj aplikacije	4.–6. tjedan (10.05.–30.05.)	razvoj baze podataka; implementacija korisničkog sučelja; implementacija rezervacija i plaćanja	Završen razvoj aplikacije
4. Testiranje	7. tjedan (31.05.–06.06.)	funkcionalno i integracijsko testiranje; ispravljanje grešaka	Završeno testiranje
5. Implementacija i dokumentacija	8. tjedan (07.06.–14.06.)	postavljanje sustava; izrada završne dokumentacije; predaja projekta	Projekt uspješno implementiran

3.Izvori porijekla zahtjeva

3.1.Surogat – Analiza postojeće aplikacije „WeTravel”

Naziv aplikacije: WeTravel

Izvor: <https://www.capterra.com/p/163474/WeTravel/>

Opis aplikacije

U svrhu analize postojećih rješenja i identifikacije funkcionalnosti koje nude suvremeni informacijski sustavi za turističke agencije, provedena je analiza aplikacije WeTravel. Riječ je o cloud-platформи namijenjenoj organizatorima putovanja i turističkim agencijama, s naglaskom na upravljanje rezervacijama i online plaćanjima.

WeTravel omogućuje centralizirano upravljanje poslovnim procesima, uključujući organizaciju putovanja, upravljanje korisnicima, obradu plaćanja i analizu podataka. Sustav je dizajniran s ciljem automatizacije administrativnih zadataka, povećanja učinkovitosti i poboljšanja korisničkog iskustva. Prema dostupnim podacima, aplikacija ima vrlo visoku ocjenu korisnika (4.8/5), što potvrđuje njezinu pouzdanost i kvalitetu.



WeTravel Software Review 2026: Features, Integrations, Pros & Cons



Last updated on March 13, 2026

Provider data verified by our Software Research team, and reviews moderated by our Reviews Verification team. [Learn more](#)

Description

Use cases

Alternatives

Users

Features

Pricing

Integrations

Support

Reviews

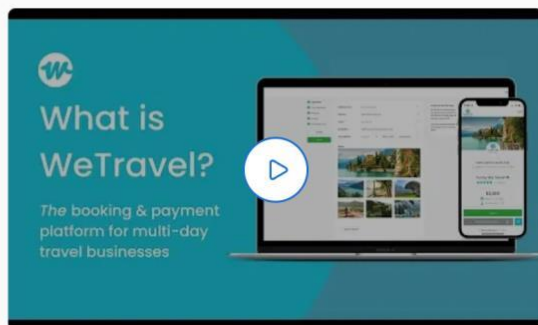
What is WeTravel?

WeTravel is the booking & payments platform for multi-day and group travel businesses. Through its intuitive platform, WeTravel supports businesses to increase sales conversion and increase revenue, trim administration time, and automate...

[Read more](#)



2+



WeTravel - prikaz aplikacije

Overall rating

Based on 524 user reviews

[See all reviews](#)

★★★★☆ 4.8

Reviews sentiment



Starting price

\$79

Per Month

[View Pricing](#)



Free trial
available

Ključne funkcionalnosti aplikacije

Analizom aplikacije identificirane su sljedeće ključne funkcionalnosti:

- Upravljanje rezervacijama - omogućuje kreiranje, praćenje i upravljanje rezervacijama kroz cijeli njihov životni ciklus
- Online plaćanja - podržava elektronička i kartična plaćanja te automatiziranu obradu transakcija
- Upravljanje korisnicima - omogućuje pohranu i organizaciju podataka o korisnicima i njihovim rezervacijama
- Izrada putnih vodiča i ponuda - sustav omogućuje kreiranje detaljnih planova putovanja i turističkih paketa

- Analitika i izvještaji - omogućuje praćenje poslovnih rezultata u stvarnom vremenu
- Automatizacija komunikacije - sustav šalje obavijesti, potvrde i podsjetnike korisnicima
- Integracije - podržava povezivanje s vanjskim sustavima putem API-a

Tehničke karakteristike

- Cloud-based rješenje dostupno putem web preglednika
- Podrška za mobilne uređaje
- Integracija s vanjskim servisima i platnim sustavima
- Podrška za više valuta i međunarodna plaćanja
- Visoka razina sigurnosti podataka i zaštite transakcija

Prednosti aplikacije

- Jednostavno i intuitivno korisničko sučelje
- Automatizacija ključnih poslovnih procesa
- Smanjenje administrativnog opterećenja
- Podrška za međunarodna plaćanja
- Visoka razina korisničke podrške
- Pozitivne ocjene korisnika i pouzdanost sustava

Nedostaci aplikacije

- Ograničene mogućnosti potpune prilagodbe specifičnim potrebama agencije
- Ovisnost o vanjskom dobavljaču
- Moguća ograničenja u prilagodbi izvještaja i funkcionalnosti
- Pretplatnički model može povećati troškove dugoročno

Zahtjevi identificirani iz analize

Na temelju provedene analize mogu se definirati sljedeći funkcionalni i nefunkcionalni zahtjevi za razvoj vlastitog informacijskog sustava:

- Sustav mora omogućiti online rezervacije i upravljanje putovanjima
- Sustav mora podržavati online plaćanja i obradu transakcija
- Sustav mora imati centraliziranu bazu korisnika
- Sustav mora omogućiti izradu itinerara i turističkih paketa
- Sustav mora omogućiti generiranje izvještaja i analizu podataka
- Sustav mora osigurati visoku razinu sigurnosti podataka
- Sustav mora omogućiti automatiziranu komunikaciju s korisnicima
- Sustav mora podržavati integraciju s vanjskim sustavima

Zaključak

Analiza aplikacije WeTravel pokazuje kako suvremeni informacijski sustavi omogućuju integraciju svih ključnih poslovnih procesa unutar jedinstvene platforme. Takav pristup značajno povećava učinkovitost rada, smanjuje mogućnost pogrešaka i poboljšava korisničko iskustvo. Unatoč brojnim prednostima, uočena ograničenja u fleksibilnosti i prilagodbi potvrđuju potrebu za razvojem vlastitog informacijskog sustava koji će u potpunosti odgovarati specifičnim zahtjevima turističke agencije.

3.2.Obrazac za rezervaciju (Travel Agency Booking Form)

Primjer obrasca za rezervaciju putovanja koji prikupljanjem podataka o putnicima, detaljima putovanja i plaćanju ilustrira potrebne ulazne podatke informacijskog sustava.



Travel Agency Booking Form

Traveler Information



Traveler #1

First Name

Last Name

Date of Birth

Date

E-mail

example@example.com

Phone Number

Please enter a valid phone number.

Address

Street Address

Street Address Line 2

City

State / Province

Postal / Zip Code

Country

Traveler #2

First Name

Last Name

Date of Birth

Date

E-mail

example@example.com

Phone Number

Please enter a valid phone number.

Address

Street Address

Street Address Line 2

City

State / Province

Postal / Zip Code

Country

Other Travelers

Full Name

Date of Birth

Phone Number

Email

Add

Travel Details

Travel Date

MM-DD-YYYY

Date

Destination

Realistic Budget \$

\$

From which airport would you like to leave from?

Please Select

Type of Trip

☐ Honeymoon

☐ Business

☐ Cruise

☐ Getaway

☐ Family Vacation

☐ Other

Other Services Needed

☐ Flights Only

☐ Hotel/Resorts

☐ Rental Car

☐ Entertainment

Agent Retainer Fee

Add a payment connection

to collect online payments

Travel Agent Non-Refundable Retainer Fee

\$100.00

Quantity

1

Item subtotal:

\$0.00

Total

\$0.00

Credit Card

Card number

MM/YY

CVV

Terms & Conditions

The non-refundable retainer fee is good for ONLY 48 hours after itinerary has been sent.

The non-refundable retainer fee includes:

- 2 itinerary and package searches to find the best quote that is within your budget;
- pre-trip travel tips and advisories;
- email/phone assistance during your travel;
- post-trip follow-up.

Its not just about finding you a great deal but its about creating you a memorable travel experience that leaves you satisfied, but also eager to travel more. I take pride in my work and the happiness and satisfaction of my travelers is of the utmost importance to me.

By signing this form, you have authorized X Travel to charge and store your credit card for Non-refundable agent fee.

Your Name

First Name

Last Name

Date

04-21-2026

Date

Signature

Obrazac za rezervaciju - detalji putovanja i plaćanje

3.3.Zapisnik s razgovora/sastanka

Datum/vrijeme: 20.04.2026., 10:00 – 11:00

Mjesto održavanja: Turistička agencija „Travel Plus”, Mostar, BiH

Sazvao/pripremio: Mile Pervan

Sudjelovali: Mile Pervan, Ivo Ivić

Sugovornik

Ivo Ivić, voditelj operativnih poslova u turističkoj agenciji „Travel Plus”.

Sadržaj razgovora

Tijekom razgovora analizirani su ključni poslovni procesi turističke agencije, s posebnim naglaskom na upravljanje rezervacijama, organizaciju turističkih aranžmana i komunikaciju s korisnicima. Sugovornik je istaknuo da agencija koristi osnovne digitalne alate, poput web stranice, e-mail komunikacije i Excel tablica, ali nema integrirani informacijski sustav koji bi objedinio sve poslovne procese. Takav način rada otežava svakodnevno poslovanje, budući da su podaci raspoređeni u više nepovezanih sustava. Poseban problem predstavlja vođenje evidencije rezervacija, gdje dolazi do neusklađenosti podataka i otežanog praćenja dostupnosti aranžmana. Često je potrebno višestruko unositi iste podatke, što povećava mogućnost pogrešaka i dodatno opterećuje zaposlenike. Komunikacija s korisnicima odvija se putem različitih kanala, prvenstveno e-maila i telefona, bez centraliziranog sustava za praćenje upita i rezervacija. Zbog toga je otežano praćenje povijesti komunikacije te pravovremeno i kvalitetno odgovaranje na zahtjeve korisnika. Sugovornik je također naglasio važnost brzog pristupa informacijama o aranžmanima, cijenama i dostupnosti, osobito u situacijama kada korisnici očekuju ponude u stvarnom vremenu. Trenutni način rada ne omogućuje jednostavno generiranje izvještaja niti kvalitetnu analizu poslovnih podataka.

Na temelju razgovora definirani su sljedeći zahtjevi:

- Sustav mora omogućiti upravljanje rezervacijama u stvarnom vremenu
- Sustav mora omogućiti pregled dostupnosti aranžmana
- Sustav mora imati centraliziranu bazu korisnika
- Sustav mora podržavati online rezervacije i osnovne funkcije plaćanja
- Sustav mora omogućiti evidentiranje i praćenje komunikacije s korisnicima
- Sustav mora smanjiti potrebu za ručnim unosom podataka
- Sustav mora omogućiti brz pristup informacijama o ponudama i cijenama
- Sustav mora omogućiti izradu izvještaja i analizu poslovnih podataka

Provedeni intervju potvrdio je da, iako turistička agencija koristi određene digitalne alate, nedostatak integriranog informacijskog sustava uzrokuje neučinkovitost, povećava mogućnost pogrešaka i otežava upravljanje poslovnim procesima. Uvođenje jedinstvenog informacijskog sustava omogućilo bi centralizirano upravljanje podacima, automatizaciju ključnih aktivnosti i poboljšanje komunikacije s korisnicima. Time bi se unaprijedila kvaliteta usluge, povećala učinkovitost poslovanja te stvorili preduvjeti za daljnji razvoj i konkurentnost turističke agencije.

4.Studija izvedivosti

4.1. Uvod

Studija izvedivosti izrađena je s ciljem procjene opravdanosti razvoja informacijskog sustava za turističku agenciju. U okviru ove studije analiziraju se postojeće stanje poslovanja, ključni problemi te mogućnosti unapređenja kroz primjenu suvremenih informacijskih tehnologija. Poseban naglasak stavljen je na usporedbu različitih pristupa implementaciji sustava, pri čemu se razmatraju tehnički, organizacijski i ekonomski aspekti. Analiza uključuje definiranje relevantnih kriterija, njihovo ponderiranje te kvantitativnu procjenu alternativa kako bi se odabralo optimalno rješenje. Cilj studije je identificirati rješenje koje će omogućiti učinkovitije upravljanje turističkim aranžmanima, rezervacijama i korisničkim podacima, uz istovremeno smanjenje operativnih troškova i povećanje kvalitete usluge. Rezultati studije služe kao temelj za donošenje odluke o daljnjem razvoju i implementaciji informacijskog sustava.

4.2. Opće informacije

Trenutni informacijski sustav turističke agencije temelji se na kombinaciji nepovezanih digitalnih alata i ručnih procesa, poput vođenja evidencije u Excel tablicama, e-mail komunikacije i papirnate dokumentacije. Takav način rada otežava učinkovito upravljanje podacima, povećava mogućnost pogrešaka te usporava svakodnevne poslovne aktivnosti. Nedostatak centraliziranog sustava rezultira dupliciranjem podataka, otežanim praćenjem dostupnosti aranžmana i rezervacija te ograničenim uvidom u poslovne informacije. Također, komunikacija s korisnicima nije automatizirana, što dodatno opterećuje zaposlenike i smanjuje kvalitetu usluge. Predloženi informacijski sustav ima za cilj unaprijediti postojeće stanje kroz centralizaciju podataka, automatizaciju ključnih poslovnih procesa i poboljšanje komunikacije s korisnicima. Uvođenjem novog sustava očekuje se povećanje učinkovitosti rada, smanjenje administrativnih troškova te poboljšanje ukupnog korisničkog iskustva.

4.3. Alternative

U okviru studije izvedivosti razmatrane su tri moguće alternative za implementaciju informacijskog sustava turističke agencije:

- Prva alternativa odnosi se na nadogradnju postojećeg sustava, koja podrazumijeva minimalna poboljšanja trenutnih alata i procesa. Iako ova opcija zahtijeva najmanja ulaganja i najkraće vrijeme implementacije, njezina funkcionalnost ostaje ograničena te ne omogućuje potpunu digitalizaciju poslovanja.
- Druga alternativa uključuje razvoj vlastitog informacijskog sustava, odnosno izradu rješenja u potpunosti prilagođenog potrebama agencije. Ovakav pristup omogućuje visoku razinu fleksibilnosti, bolju kontrolu nad sustavom i mogućnost dugoročnog razvoja, ali zahtijeva veća početna ulaganja i više vremena za implementaciju.

- Treća alternativa podrazumijeva nabavu gotovog softverskog rješenja. Ova opcija omogućuje brzu implementaciju i jednostavno korištenje, uz niže početne troškove, ali uz ograničenja u prilagodbi specifičnim poslovnim procesima.

4.4. Vrednovanje alternativa

Za usporedbu alternativa korištena je metoda ponderiranog vrednovanja. Kriteriji su definirani prema važnosti za poslovanje turističke agencije, a svaka je alternativa ocijenjena u rasponu od 1 do 5, pri čemu viša ocjena označava povoljniju vrijednost kriterija. Ukupni rezultat svake alternative izračunat je kao zbroj umnožaka ocjene i pripadajućeg pondera.

Kriterij	Ponder
Trošak implementacije	0.20
Trošak održavanja	0.15
Fleksibilnost	0.15
Vrijeme implementacije	0.10
Sigurnost	0.15
Skalabilnost	0.15
Jednostavnost korištenja	0.10

Kriterij	Nadogradnja	Vlastiti sustav	Gotovo rješenje
Trošak implementacije	5	3	5
Trošak održavanja	3	3	4
Fleksibilnost	2	5	2
Vrijeme implementacije	5	3	5
Sigurnost	3	5	3
Skalabilnost	2	5	3
Jednostavnost korištenja	3	4	5

Na temelju izračuna ponderiranih vrijednosti dobiveni su sljedeći rezultati:

Alternativa	Rezultat
Nadogradnja	3.30
Vlastiti sustav	4
Gotovo rješenje	3.80

Na temelju izračuna ponderiranih vrijednosti vlastiti sustav ostvaruje najbolji ukupni rezultat (4,00), ispred gotovog rješenja (3,80) i nadogradnje postojećeg sustava (3,30). Iako nadogradnja i gotovo rješenje ostvaruju najbolje ocjene na kriterijima troška i vremena implementacije, vlastiti sustav prednjači zahvaljujući izraženoj fleksibilnosti, sigurnosti i skalabilnosti, koje su za dugoročno poslovanje agencije presudne. Prednost je pritom relativno tijesna, pa konačni odabir dodatno potkrepljuju nenumeričke koristi vlastitog rješenja, prije svega potpuna prilagodljivost poslovnim procesima i kontrola nad podacima.

4.5. Zaključak

Na temelju provedene studije izvedivosti može se zaključiti da je uvođenje informacijskog sustava za turističku agenciju opravdano s tehničkog, organizacijskog i ekonomskog pogleda. Analiza postojećeg stanja ukazala je na značajne nedostatke u postojećem načinu rada, što potvrđuje potrebu za modernizacijom. Provedeno ponderirano vrednovanje alternativa pokazalo je da razvoj vlastitog sustava predstavlja najpovoljniju opciju, osobito s aspekta dugoročne prilagodljivosti i kontrole nad sustavom. Iako gotovo rješenje omogućuje bržu implementaciju i niže početne troškove, njegova ograničenja u fleksibilnosti mogu dugoročno negativno utjecati na poslovanje. Razvoj vlastitog sustava omogućuje potpunu prilagodbu specifičnim potrebama turističke agencije, bolju integraciju s postojećim procesima te veću sigurnost i kontrolu nad podacima. S obzirom na planirani rast i razvoj poslovanja, dugoročne koristi takvog pristupa nadmašuju početne troškove implementacije. Preporučuje se razvoj vlastitog informacijskog sustava uz daljnju razradu tehničke specifikacije, projektnog plana i osiguranje potrebnih resursa kako bi se projekt uspješno realizirao.

5.Specifikacija sustava

5.1. Uvod

Turističke agencije danas posluju u izrazito konkurentnom okruženju u kojem korisnici očekuju brzu dostupnost informacija, jednostavne online rezervacije i kvalitetnu korisničku podršku. Mnoge manje i srednje agencije i dalje koriste više nepovezanih alata poput Excel tablica, e-mail komunikacije i ručnog unosa podataka, što usporava poslovanje i povećava mogućnost pogrešaka. Cilj razvoja informacijskog sustava za turističku agenciju jest digitalizacija i povezivanje ključnih poslovnih procesa unutar jedinstvene platforme. Predloženo rješenje omogućit će centralizirano upravljanje rezervacijama, korisnicima, turističkim ponudama i komunikacijom s klijentima. Sustav će zaposlenicima olakšati svakodnevni rad, dok će korisnicima omogućiti jednostavan pregled aranžmana i online rezervacije putem web aplikacije.

5.2. Analiza postojećeg poslovanja

Kako bi se jasnije uočila mjesta na kojima nastaju zastoji i pogreške, postojeće poslovanje analizirano je kroz tijek tipične rezervacije. Trenutačno korisnik upit šalje telefonom ili e-mailom, budući da nema uvid u ponudu i dostupnost u stvarnom vremenu. Zaposlenik zatim ručno provjerava dostupnost aranžmana pregledavajući nekoliko odvojenih evidencija (Excel tablice, e-mail prepisku i papirnatu dokumentaciju), što usporava odgovor korisniku. Nakon dogovora, podaci o korisniku i rezervaciji unose se ručno, često i u više različitih evidencija istovremeno, čime se povećava mogućnost pogrešaka i neusklađenosti podataka. Budući da ne postoji centralizirana evidencija, dostupnost aranžmana i status rezervacije nije moguće pouzdano pratiti u stvarnom vremenu, pa se povremeno događaju dvostruke rezervacije. Komunikacija s korisnikom kroz sve te korake vodi se nepovezanim kanalima, bez jedinstvene povijesti upita i rezervacija, zbog čega je otežano pravovremeno i dosljedno odgovaranje na zahtjeve. Naposljetku, korisnik ni u jednom trenutku ne može samostalno izvršiti rezervaciju niti pregledati status svojeg zahtjeva bez izravnog kontakta s agencijom.

Ovakav tijek rada pokazuje da se ključni problemi ne javljaju u pojedinačnim koracima, nego proizlaze iz njihove nepovezanosti - isti se podaci unose više puta, a nijedan korak ne raspolaže potpunom i ažurnom slikom poslovanja.

5.3. Ključni poslovni procesi

Poslovanje turističke agencije obuhvaća više međusobno povezanih aktivnosti koje je potrebno objediniti unutar informacijskog sustava. Najvažniji poslovni procesi uključuju:

- upravljanje turističkim aranžmanima,
- evidenciju korisnika,
- upravljanje rezervacijama,
- organizaciju smještaja i izleta,
- komunikaciju s korisnicima,
- generiranje izvještaja i poslovne analitike.

Digitalizacijom navedenih procesa omogućit će se učinkovitije poslovanje, bolja organizacija podataka i kvalitetnija korisnička podrška.

5.4. Zahtjevi informacijskog sustava

Predloženi informacijski sustav mora omogućiti:

- pregled i pretraživanje turističkih aranžmana,
- online rezervacije putovanja,
- upravljanje korisničkim profilima,
- evidenciju uplata i rezervacija,
- automatsko slanje potvrda i obavijesti,
- generiranje izvještaja i statistike,

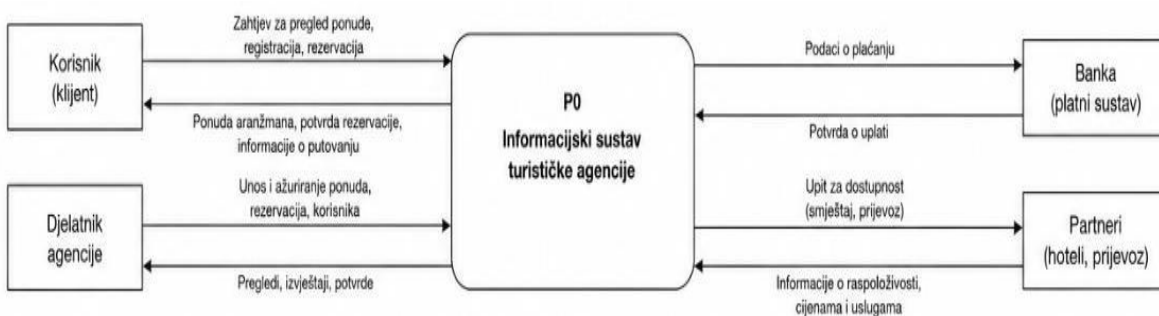
- administraciju korisnika i korisničkih uloga,
- sigurnu prijavu i zaštitu podataka.

Sustav mora biti jednostavan za korištenje, responzivan i prilagođen radu na računalima, tabletima i mobilnim uređajima.

6. Modeliranje poslovnih procesa

6.1. Dijagram konteksta razine 0

Dijagram konteksta razine 0 prikazuje sustav kao jedinstvenu funkcionalnu cjelinu koja komunicira s vanjskim entitetima poput korisnika, zaposlenika, turističkih vodiča i banke. Korisnici pregledavaju turističke aranžmane i izvršavaju rezervacije. Zaposlenici upravljaju ponudama i rezervacijama, vodiči primaju rasporede putovanja, dok banka obrađuje online plaćanja i potvrđuje transakcije.



Dijagram konteksta razine 0

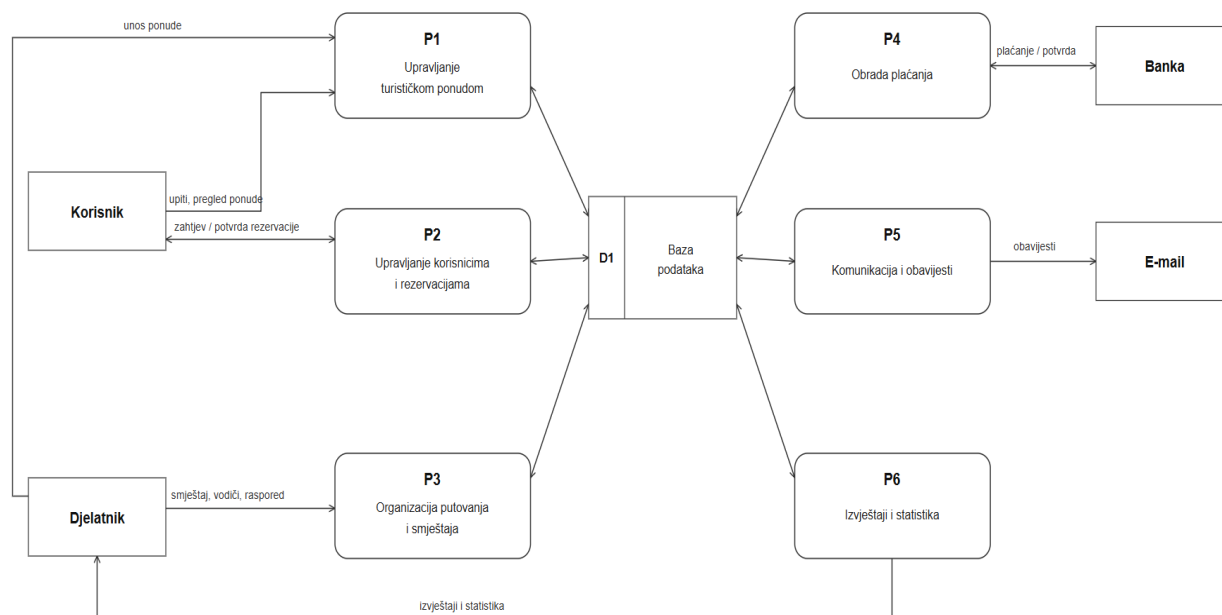
6.2. Dijagram toka podataka - razine 1

Dijagram razine 1 prikazuje glavne funkcionalne cjeline sustava i njihove međusobne veze. Glavni procesi sustava uključuju:

- P1 – Upravljanje turističkom ponudom,
- P2 - Upravljanje rezervacijama i korisnicima,
- P3 - Organizacija putovanja i smještaja,
- P4 – Obrada plaćanja,

- P5 – Komunikacija i obavijesti,
- P6 - Izvještaji i statistika

Svaki proces obrađuje određene podatke i omogućuje komunikaciju između korisnika i sustava.



Dijagram toka podatak - razine 1

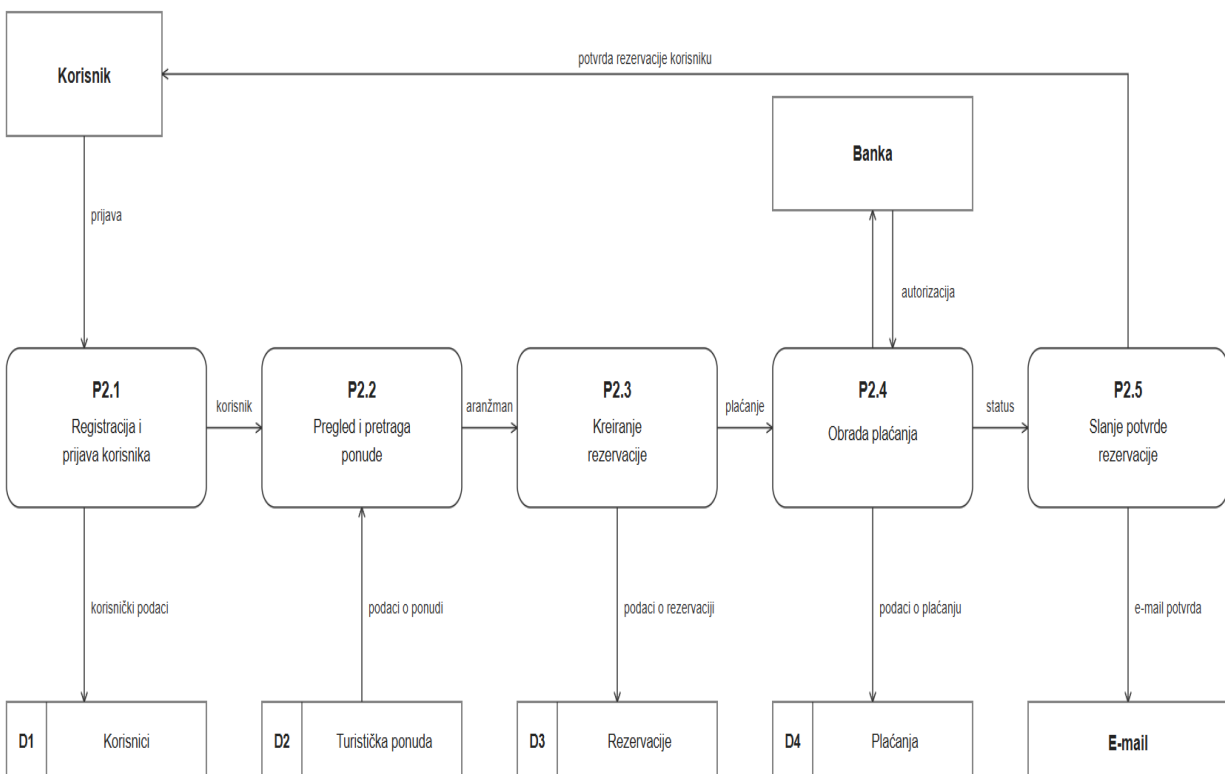
6.3. Dijagram toka podataka - razine 2

Dijagram toka podataka razine 2 detaljnije prikazuje proces P2 - Upravljanje korisnicima i rezervacijama unutar informacijskog sustava turističke agencije. Proces je razrađen na pet podprocesa koji zajedno obuhvaćaju cjelovit tijek od prijave korisnika do slanja potvrde rezervacije. Sustav pritom koristi više spremišta podataka za pohranu i dohvat informacija potrebnih za obradu korisničkih zahtjeva. Proces je podijeljen na sljedeće podprocese:

- P2.1 - Registracija i prijava korisnika
- P2.2 - Pregled i pretraga turističke ponude
- P2.3 - Kreiranje rezervacije

- P2.4 - Obrada plaćanja
- P2.5 - Slanje potvrde rezervacije

Korisnik najprije pristupa sustavu putem podprocesa registracije i prijave (P2.1), pri čemu se korisnički podaci pohranjuju u spremište D1 - Korisnici. Nakon prijave korisnik pregledava i pretražuje dostupne aranžmane (P2.2), a sustav potrebne podatke dohvaća iz spremišta D2 – Turistička ponuda. Odabirom željenog aranžmana korisnik pokreće kreiranje rezervacije (P2.3), koje uključuje provjeru dostupnosti slobodnih mjesta te pohranu rezervacije u spremište D3 – Rezervacije. Zatim se pokreće obrada plaćanja (P2.4), u sklopu koje sustav komunicira s bankom radi autorizacije transakcije, a podatke o uplati pohranjuje u spremište D4 – Plaćanja. Naposljetku, podproces slanja potvrde rezervacije (P2.5) generira potvrdu i dostavlja je korisniku putem e-maila, čime je rezervacijski tijek zaključen.

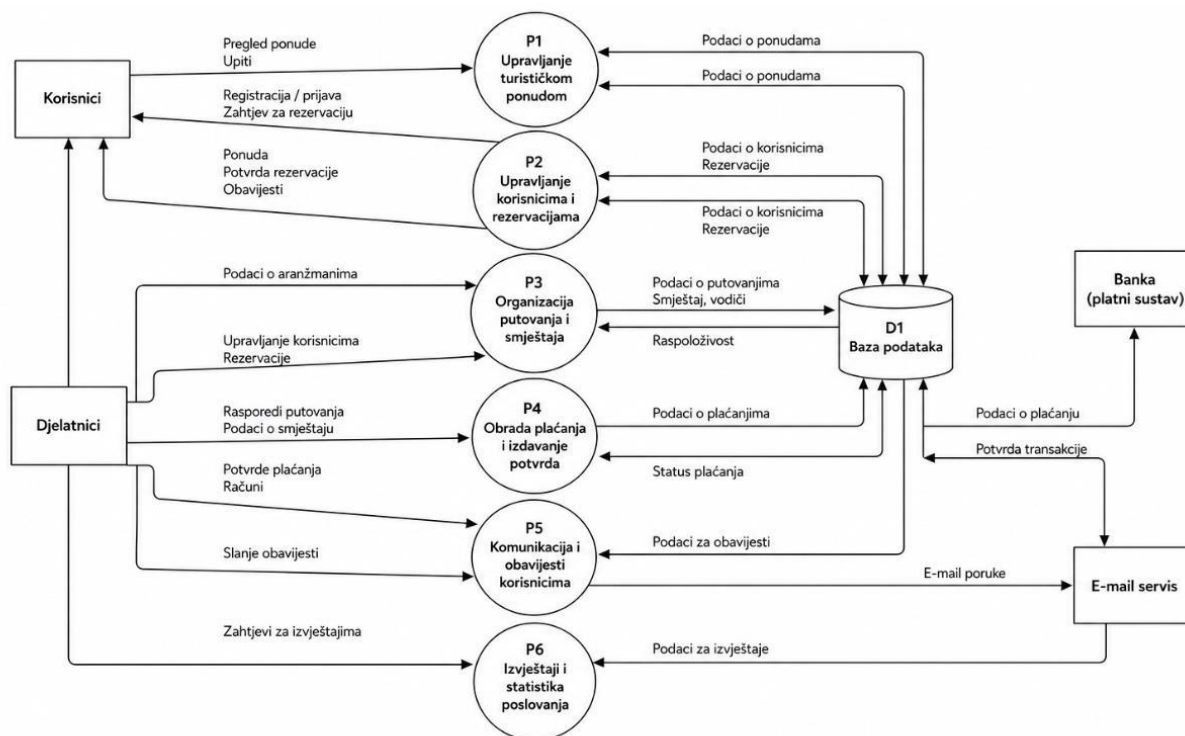


DFD razine 2 – dekompozicija procesa upravljanja rezervacijama

7. Modeliranje funkcija i poslovnih procesa

7.1. Pregledni dijagram glavnih procesa

Pregledni dijagram glavnih procesa prikazuje osnovne funkcije informacijskog sustava turističke agencije i tok podataka između korisnika, djelatnika, baze podataka i vanjskih sustava. Dijagram prikazuje glavne procese sustava koji omogućuju upravljanje turističkom ponudom, rezervacijama, organizacijom putovanja, plaćanjem i komunikacijom s korisnicima.



Pregledni dijagram glavnih procesa

P1 - Upravljanje turističkom ponudom - Djelatnik turističke agencije unosi podatke o novim turističkim aranžmanima, uključujući destinacije, termine, cijene, smještaj i plan putovanja. Sustav obrađuje unesene podatke te ih pohranjuje u bazu podataka kako bi bili dostupni korisnicima za pregled i rezervaciju. Izlaz procesa predstavlja ažurirana turistička ponuda prikazana korisnicima sustava.

P2 - Upravljanje korisnicima i rezervacijama - Korisnik putem web aplikacije pregledava dostupne aranžmane i šalje zahtjev za rezervaciju. Sustav evidentira korisničke podatke,

provjerava dostupnost aranžmana te kreira rezervaciju. Nakon uspješne obrade rezervacije korisniku se šalje potvrda rezervacije, dok se podaci trajno pohranjuju u bazu sustava.

P3 - Organizacija putovanja i smještaja - Djelatnici unose podatke o smještajnim kapacitetima, rasporedu putovanja i vodičima. Sustav povezuje rezervacije korisnika s dostupnim smještajem i terminima putovanja te vodi evidenciju o broju putnika i popunjenosti kapaciteta. Izlaz procesa predstavljaju rasporedi putovanja i informacije potrebne vodičima i zaposlenicima.

P4 - Obrada plaćanja i izdavanje potvrda - Korisnik unosi podatke za online plaćanje rezervacije. Sustav šalje podatke banci radi autorizacije transakcije. Nakon potvrde plaćanja sustav ažurira status rezervacije i generira potvrdu o uplati koja se dostavlja korisniku.

P5 - Komunikacija i obavijesti korisnicima - Sustav automatski šalje korisnicima potvrde rezervacija, obavijesti o promjenama termina, podsjetnike za putovanje i druge važne informacije putem e-maila ili korisničkog računa. Djelatnici također mogu slati dodatne personalizirane obavijesti korisnicima.

P6 - Izvještaji i statistika poslovanja - Sustav prikuplja podatke o rezervacijama, prihodima, popularnosti destinacija i broju korisnika. Na temelju tih podataka generiraju se izvještaji koji pomažu djelatnicima pri analizi poslovanja i donošenju poslovnih odluka.

7.2. Razrada jednog od glavnih procesa

Radi detaljnijeg prikaza rada sustava odabran je proces P2 - Upravljanje korisnicima i rezervacijama. Ovaj proces obuhvaća registraciju korisnika, pregled turističke ponude, kreiranje rezervacije, obradu plaćanja i slanje potvrde rezervacije.

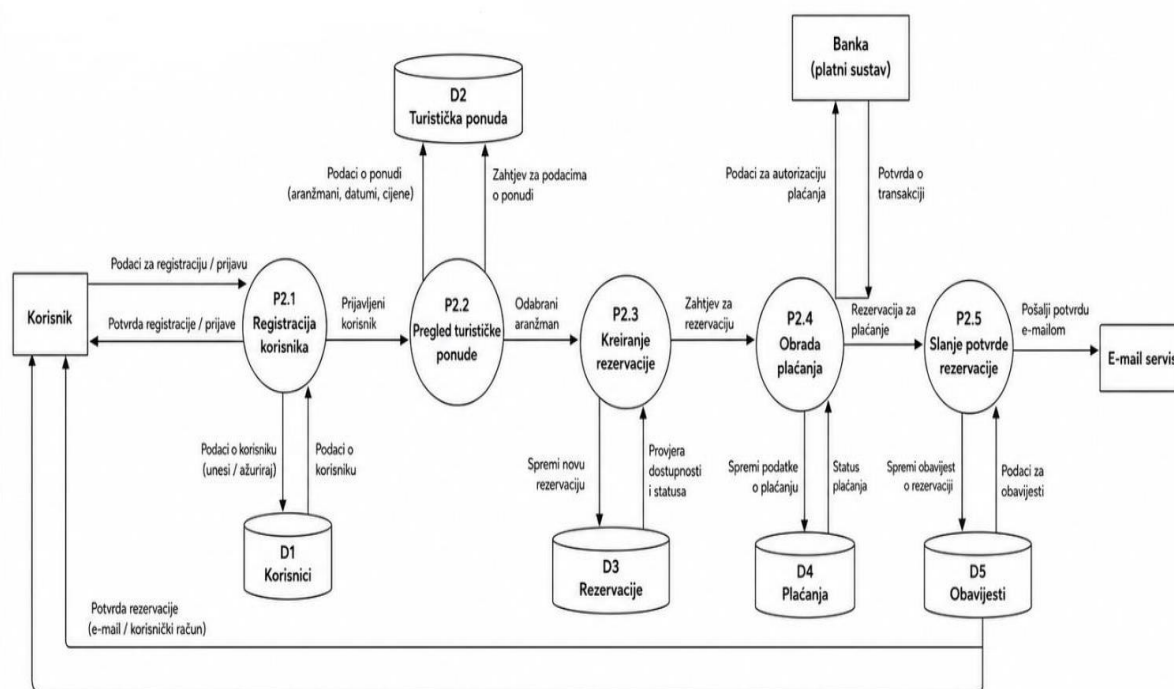
P2.1 - Registracija korisnika - Korisnik unosi osobne podatke putem web aplikacije. Sustav provjerava ispravnost podataka i kreira korisnički račun koji se pohranjuje u bazu podataka.

P2.2 - Pregled turističke ponude - Korisnik pregledava dostupne aranžmane prema destinaciji, datumu ili cijeni. Sustav dohvaća podatke iz baze podataka i prikazuje rezultate pretrage korisniku.

P2.3 - Kreiranje rezervacije - Korisnik odabire željeni aranžman i šalje zahtjev za rezervaciju. Sustav provjerava dostupnost mjesta te evidentira rezervaciju u bazi podataka.

P2.4 - Obrada plaćanja - Sustav šalje podatke banci radi potvrde transakcije. Nakon uspješnog plaćanja status rezervacije se ažurira, a podaci o uplati spremaju se u sustav.

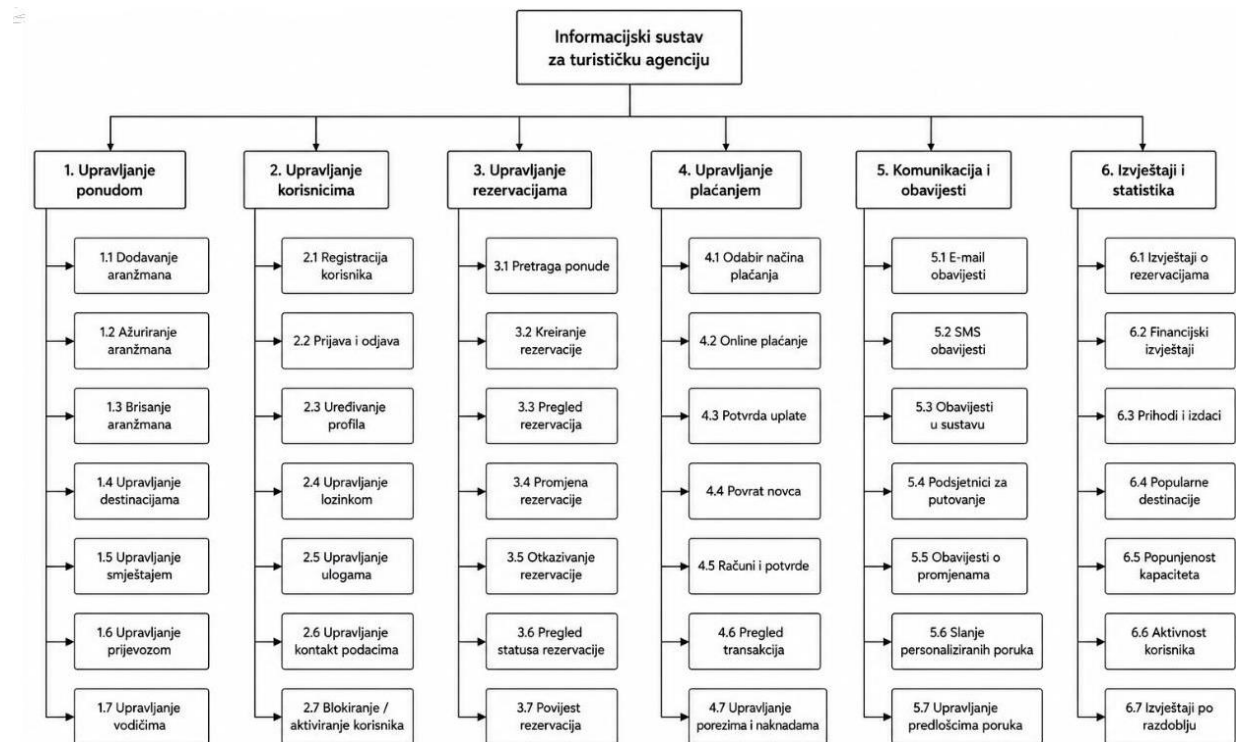
P2.5 - Slanje potvrde rezervacije - Sustav generira potvrdu rezervacije i šalje je korisniku putem e-maila ili korisničkog računa. Korisnik dobiva informacije o rezervaciji i statusu plaćanja.



Razrada procesa P2 – Upravljanje korisnicima i rezervacijama

7.3. Funkcionalna dekompozicija

Funkcionalna dekompozicija prikazuje hijerarhijsku podjelu informacijskog sustava turističke agencije na glavne funkcije i njihove podfunkcije. Na taj se način jasno prikazuje organizacija sustava i povezanost pojedinih funkcionalnosti. Sustav je podijeljen na šest glavnih funkcionalnih cjelina koje se poklapaju s glavnim procesima iz preglednog dijagrama.



Funkcionalna dekompozicija sustava

1. Upravljanje ponudom:

- Dodavanje aranžmana
- Ažuriranje aranžmana
- Brisanje aranžmana
- Upravljanje destinacijama
- Upravljanje smještajem
- Upravljanje prijevozom
- Upravljanje vodičima

2. Upravljanje korisnicima:

- Registracija korisnika

- Prijava i odjava
- Uređivanje profila
- Upravljanje lozinkom
- Upravljanje ulogama
- Upravljanje kontakt podacima
- Blokiranje / aktiviranje korisnika

3. Upravljanje rezervacijama:

- Pretraga ponude
- Kreiranje rezervacije
- Pregled rezervacije
- Promjena rezervacije
- Otkazivanje rezervacije
- Pregled statusa rezervacije
- Povijest rezervacija

4. Upravljanje plaćanjem:

- Odabir načina plaćanja
- Online plaćanje
- Potvrda uplate
- Povrat novca
- Računi i potvrde
- Pregled transakcija
- Upravljanje porezima i naknadama

5. Komunikacija i obavijesti:

- E-mail obavijesti
- SMS obavijesti
- Obavijesti u sustavu
- Podsjetnici za putovanje
- Obavijesti o promjenama
- Slanje personaliziranih poruka
- Upravljanje predlošcima poruka

6. Izvještaji i statistika:

- Izvještaji o rezervacijama
- Financijski izvještaji
- Prihodi i izdaci
- Popularne destinacije
- Popunjenost kapaciteta
- Aktivnost korisnika
- Izvještaji po razdoblju

8.Specifikacija zahtjeva

8.1.Poslovni zahtjevi

Poslovni zahtjevi definiraju glavne ciljeve informacijskog sustava turističke agencije s ciljem unapređenja organizacije poslovanja, smanjenja administrativnog rada i poboljšanja kvalitete usluge prema korisnicima. Sustav treba omogućiti učinkovitije upravljanje turističkim aranžmanima, rezervacijama i komunikacijom s klijentima.

- Unaprijediti proces online rezervacija turističkih usluga - Sustav treba omogućiti korisnicima jednostavno pretraživanje dostupnih aranžmana, pregled detalja putovanja i brzo kreiranje rezervacija putem web aplikacije.
- Poboljšati organizaciju i pohranu poslovnih podataka - Informacijski sustav mora osigurati centraliziranu evidenciju korisnika, rezervacija, uplata i turističkih aranžmana kako bi se smanjila mogućnost pogrešaka i gubitka podataka.
- Smanjiti ručnu obradu administrativnih poslova - Potrebno je automatizirati aktivnosti poput evidentiranja rezervacija, izdavanja potvrda i praćenja uplata radi brže obrade korisničkih zahtjeva.
- Omogućiti jednostavno upravljanje turističkom ponudom - Djelatnici turističke agencije trebaju imati mogućnost ažuriranja postojećih aranžmana, dodavanja novih ponuda i upravljanja terminima putovanja unutar jedinstvenog sustava.
- Povećati kvalitetu komunikacije s korisnicima - Sustav mora podržavati automatsko slanje obavijesti korisnicima o potvrdi rezervacije, statusu plaćanja, promjenama termina i važnim informacijama vezanim uz putovanje.
- Omogućiti analizu poslovanja turističke agencije - Informacijski sustav treba omogućiti generiranje izvještaja o prihodima, rezervacijama i najtraženijim destinacijama radi lakšeg planiranja poslovnih aktivnosti i donošenja odluka.

8.2.Korisnički zahtjevi

Korisnički zahtjevi opisuju potrebe i očekivanja krajnjih korisnika informacijskog sustava, odnosno klijenata turističke agencije i zaposlenika koji svakodnevno koriste sustav u poslovanju. Sustav treba omogućiti jednostavno korištenje, brz pristup informacijama i učinkovito upravljanje podacima.

- Omogućiti pregled turističke ponude korisnicima – Korisnici trebaju imati mogućnost pregledavanja dostupnih turističkih aranžmana zajedno s informacijama o destinacijama, terminima putovanja, cijenama i uključenim uslugama.
- Omogućiti jednostavno kreiranje online rezervacija – Klijent mora moći odabrati željeni aranžman, unijeti potrebne osobne podatke i poslati zahtjev za rezervaciju putem web aplikacije.
- Omogućiti upravljanje korisničkim računom – Sustav treba podržavati registraciju korisnika, prijavu u sustav, promjenu korisničkih podataka i pregled prethodnih rezervacija.
- Omogućiti zaposlenicima upravljanje rezervacijama i korisnicima – Djelatnici turističke agencije trebaju imati pristup podacima o korisnicima, rezervacijama i uplatama te mogućnost izmjene i ažuriranja podataka u sustavu.
- Osigurati različite razine pristupa sustavu – Informacijski sustav mora razlikovati korisničke uloge poput klijenta, djelatnika i administratora kako bi se osigurala sigurnost podataka i kontrola pristupa funkcijama sustava.
- Osigurati jednostavno i pregledno korisničko sučelje – Sučelje sustava treba biti prilagođeno jednostavnom korištenju, jasno organizirano i optimizirano za rad na računalima, tabletima i mobilnim uređajima.

8.3.Funkcionalni zahtjevi

Funkcionalni zahtjevi opisuju konkretne mogućnosti koje informacijski sustav turističke agencije mora podržavati kako bi omogućio učinkovito upravljanje turističkim uslugama, korisnicima i rezervacijama. Ovi zahtjevi definiraju način rada sustava i aktivnosti koje korisnici mogu izvršavati unutar aplikacije.

- Prikaz i pregled turističkih aranžmana: Sustav mora omogućiti korisnicima pregled svih dostupnih turističkih ponuda zajedno s osnovnim informacijama kao što su destinacija, trajanje putovanja, cijena, termin i opis aranžmana.
- Pretraga turističke ponude: Korisnicima treba omogućiti pretraživanje aranžmana prema različitim kriterijima poput lokacije, datuma putovanja, vrste aranžmana ili raspona cijene.
- Online kreiranje rezervacije: Sustav mora omogućiti korisniku odabir željenog aranžmana te unos potrebnih podataka za potvrdu rezervacije putem web aplikacije.
- Upravljanje korisničkim računima: Korisnici moraju imati mogućnost registracije, prijave u sustav, izmjene osobnih podataka i pregleda vlastitih rezervacija.
- Administracija turističkih aranžmana: Zaposlenici turističke agencije trebaju imati mogućnost dodavanja novih aranžmana, izmjene postojećih podataka te uklanjanja neaktivnih ponuda iz sustava.
- Automatska provjera raspoloživosti mjesta: Prilikom izrade rezervacije sustav mora provjeriti dostupnost mjesta za odabrani termin i spriječiti rezervaciju popunjenih kapaciteta.
- Evidencija uplata i transakcija: Sustav mora bilježiti podatke o izvršenim uplatama, statusu transakcija i povezanim rezervacijama korisnika.
- Generiranje potvrda i računa: Nakon uspješno izvršene rezervacije i plaćanja sustav mora automatski izraditi potvrdu rezervacije i račun koji se šalje korisniku elektroničkom poštom.
- Slanje automatskih obavijesti: Sustav mora korisnicima slati obavijesti o potvrdi rezervacije, promjenama termina, statusu plaćanja i važnim informacijama vezanim uz putovanje.
- Upravljanje korisničkim pravima: Administrator sustava mora imati mogućnost definiranja korisničkih uloga i razina pristupa pojedinim funkcijama sustava.
- Izrada poslovnih izvještaja: Sustav mora omogućiti generiranje izvještaja o rezervacijama, prihodima, broju korisnika i najtraženijim turističkim destinacijama.

8.4.Nefunkcionalni zahtjevi

Nefunkcionalni zahtjevi određuju kvalitetu rada informacijskog sustava turističke agencije te definiraju način na koji sustav treba funkcionirati u pogledu sigurnosti, performansi, pouzdanosti i jednostavnosti korištenja. Ovi zahtjevi važni su kako bi sustav bio stabilan, siguran i prilagođen svakodnevnom radu korisnika.

- Sigurnost korisničkih podataka: Sustav mora osigurati zaštitu osobnih i finansijskih podataka korisnika korištenjem autentifikacije korisnika i sigurnih metoda pohrane podataka.
- Brz odziv sustava: Vrijeme učitavanja stranica i obrade korisničkih zahtjeva treba biti kratko kako bi korisnici mogli nesmetano koristiti sustav bez većih čekanja.
- Prilagodljivost različitim uređajima: Web aplikacija mora pravilno funkcionirati na računalima, tabletima i mobilnim telefonima bez gubitka funkcionalnosti ili kvalitete prikaza.
- Jednostavnost korištenja: Korisničko sučelje mora biti jasno organizirano i lako razumljivo kako bi korisnici mogli koristiti sustav bez dodatne edukacije.
- Pouzdanost i stabilnost rada: Sustav mora omogućiti siguran rad bez čestih grešaka ili prekida rada te osigurati trajnu pohranu podataka o korisnicima, rezervacijama i plaćanjima.
- Mogućnost proširenja sustava: Arhitektura aplikacije treba omogućiti jednostavno dodavanje novih funkcionalnosti i nadogradnju sustava u budućnosti.
- Otpornost na pogrešne korisničke unose: Neispravan unos podataka ili neočekivane korisničke radnje ne smiju uzrokovati rušenje aplikacije niti gubitak podataka.

9.Model događaja

Matrica entiteta - događaja prikazuje odnos između poslovnih događaja u sustavu i entiteta nad kojima se izvršavaju operacije. Oznake označavaju vrstu operacije: C (Create - stvaranje), R

(Read - čitanje), U (Update - ažuriranje). Sustav ne koristi fizičko brisanje zapisa, već se neaktivni zapisi označavaju ažuriranjem statusa.

Događaj	Korisnik	Rezervacija	Aranžman	Plaćanje	Obavijest	Izvještaj
Registracija korisnika	C					
Prijava korisnika	R					
Pregled aranžmana			R			
Dodavanje aranžmana			C			
Ažuriranje aranžmana			R, U			
Deaktivacija aranžmana			U			
Kreiranje rezervacije	R	C	U			
Pregled statusa rezervacije	R	R				
Otkazivanje rezervacije	R	U	U		C	
Online plaćanje	R	R, U		C	C	
Generiranje potvrde	R	R	R	R	C	
Slanje obavijesti	R	R			C	
Povrat novca	R	U		U	C	
Generiranje izvještaja	R	R	R	R		C

10.Specifikacija dizajna

10.1. Model podataka

Model podataka predstavlja strukturu baze podataka informacijskog sustava turističke agencije. Cilj modeliranja podataka je organizirati podatke o korisnicima, rezervacijama, turističkim aranžmanima, plaćanjima i ostalim poslovnim procesima na način koji omogućuje jednostavno upravljanje podacima, smanjenje redundancije i osiguravanje konzistentnosti sustava.

10.1.1. Konceptualni model podataka

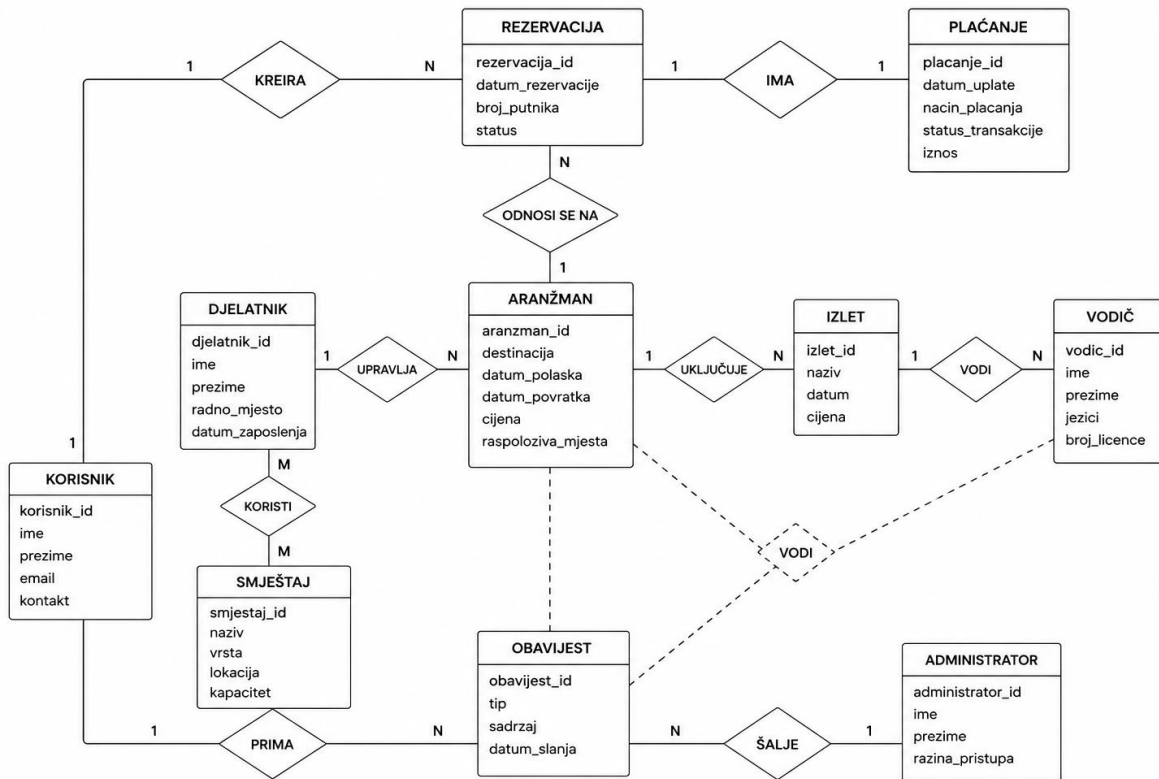
Konceptualni model podataka prikazuje osnovne entitete informacijskog sustava, njihove međusobne veze te ključne atribute. Model je izrađen neovisno o implementaciji baze podataka i služi za razumijevanje poslovne logike sustava. Sustav turističke agencije temelji se na više međusobno povezanih entiteta koji omogućuju upravljanje korisnicima, turističkim aranžmanima, rezervacijama, plaćanjima i komunikacijom s korisnicima. Glavni entiteti sustava su: Korisnik, Djelatnik, Vodič, Administrator, Rezervacija, Aranžman, Plaćanje, Izlet, Obavijest i Smještaj. Entiteti Korisnik, Djelatnik, Vodič i Administrator modelirani su kao samostalni entiteti, pri čemu svaki sadrži vlastiti identifikator te osnovne podatke o osobi (ime, prezime i e-mail adresu), uz dodatne atribute specifične za pojedinu ulogu. Entitet Korisnik sadrži podatke o registriranim korisnicima sustava i može kreirati više rezervacija turističkih aranžmana te primiti obavijesti. Entitet Djelatnik sadrži podatke o zaposlenicima turističke agencije (radno mjesto, datum zaposlenja) koji upravljaju turističkom ponudom, odnosno aranžmanima. Entitet Vodič predstavlja turističke vodiče (jezici, broj licence) zadužene za organizaciju i vođenje izleta. Entitet Administrator sadrži podatke o korisnicima s povišenom razinom pristupa koji upravljaju korisničkim računima i ulogama te slanjem obavijesti. Entitet Rezervacija povezuje korisnika i turistički aranžman te sadrži podatke o datumu rezervacije, broju putnika i statusu rezervacije. Entitet Aranžman predstavlja turističku ponudu agencije i uključuje podatke o destinaciji, terminu putovanja, cijeni i raspoloživim mjestima. Entitet Plaćanje evidentira podatke o online ili fizičkom plaćanju rezervacije, uključujući datum uplate, način plaćanja, status transakcije i iznos. Entitet Izlet sadrži informacije o dodatnim turističkim aktivnostima povezanim s vodičima i aranžmanima. Entitet Obavijest koristi se za slanje potvrda rezervacija, informacija o plaćanju i ostalih obavijesti korisnicima. Entitet Smještaj sadrži podatke o hotelima, apartmanima i drugim vrstama smještaja (naziv, vrsta, lokacija, kapacitet) povezanim s turističkim aranžmanima.

U konceptualnom modelu prikazane su sljedeće veze između entiteta:

- jedan korisnik može kreirati više rezervacija (1:N),
- jedan korisnik može primiti više obavijesti (1:N),
- jedan administrator može poslati više obavijesti (1:N),
- jedan djelatnik može upravljati s više aranžmana (1:N),
- jedan aranžman može sadržavati više rezervacija (1:N),

- jedan aranžman može uključivati više izleta (1:N),
- jedna rezervacija povezana je s jednim plaćanjem (1:1),
- jedan vodič može voditi više izleta (1:N).

Osim binarnih veza, model uključuje i složenije konstrukte. Vezom KORISTI ostvarena je veza više-prema-više (M:N) između aranžmana i smještaja, jer jedan aranžman može obuhvaćati više smještajnih jedinica, a isti smještaj može biti uključen u više aranžmana, u logičkom modelu ta se veza razrješava spojnim entitetom ARANŽMAN_SMJEŠTAJ. Model sadrži i vezu višeg stupnja (ternarnu vezu VODI) koja istovremeno povezuje entitete Vodič, Izlet i Aranžman, budući da određeni vodič vodi određeni izlet u sklopu određenog aranžmana. Ključni atributi svakog entiteta posebno su istaknuti te služe za jedinstveno razlikovanje pojedinih primjeraka entiteta i predstavljaju temelj za definiranje primarnih i stranih ključeva u logičkom modelu podataka.

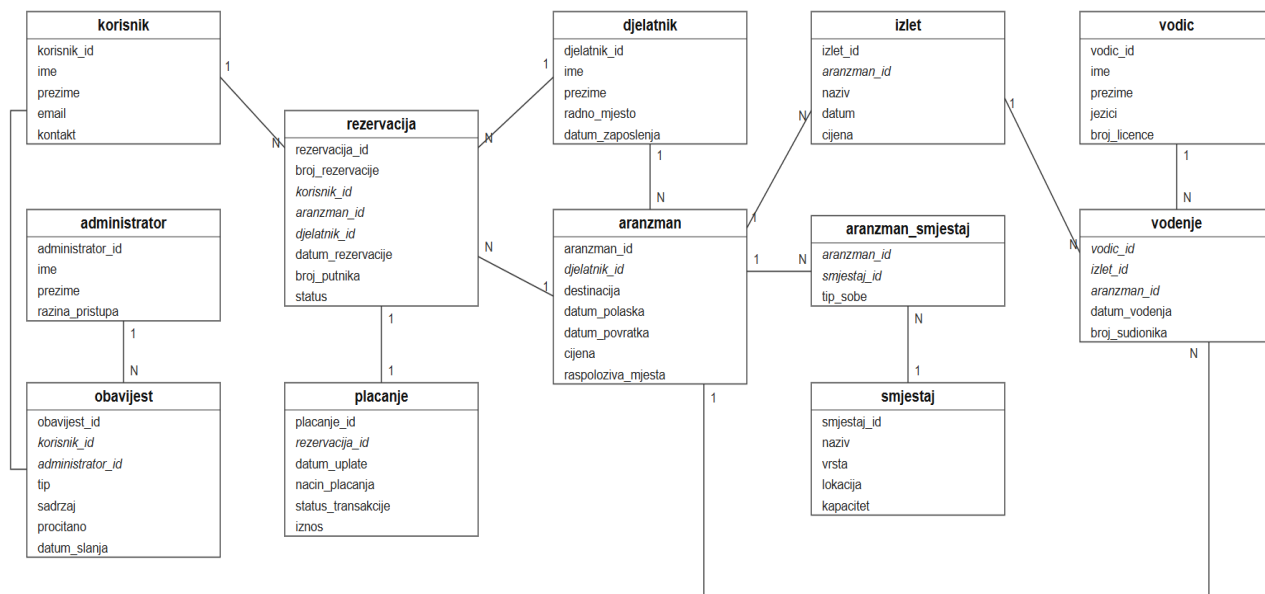


Konceptualni model podataka informacijskog sustava turističke agencije

10.1.2. Logički model podataka

Logički model podataka nastaje pretvaranjem konceptualnog modela u relacijski model baze podataka. U logičkom modelu definiraju se tablice, atributi, primarni ključevi i strani ključevi potrebni za implementaciju baze podataka. Model je normaliziran kako bi se izbjegla redundancija podataka. Logički model prikazuje sve veze između tablica pomoću primarnih i stranih ključeva. Na taj način omogućena je povezanost podataka i očuvanje referencijalnog integriteta baze podataka. Model baze podataka nalazi se u trećoj normalnoj formi (3NF) jer:

- svi atributi ovise o primarnom ključu,
- nema parcijalnih ovisnosti,
- nema tranzitivnih ovisnosti,
- podaci su organizirani u zasebne povezane tablice radi smanjenja redundancije.

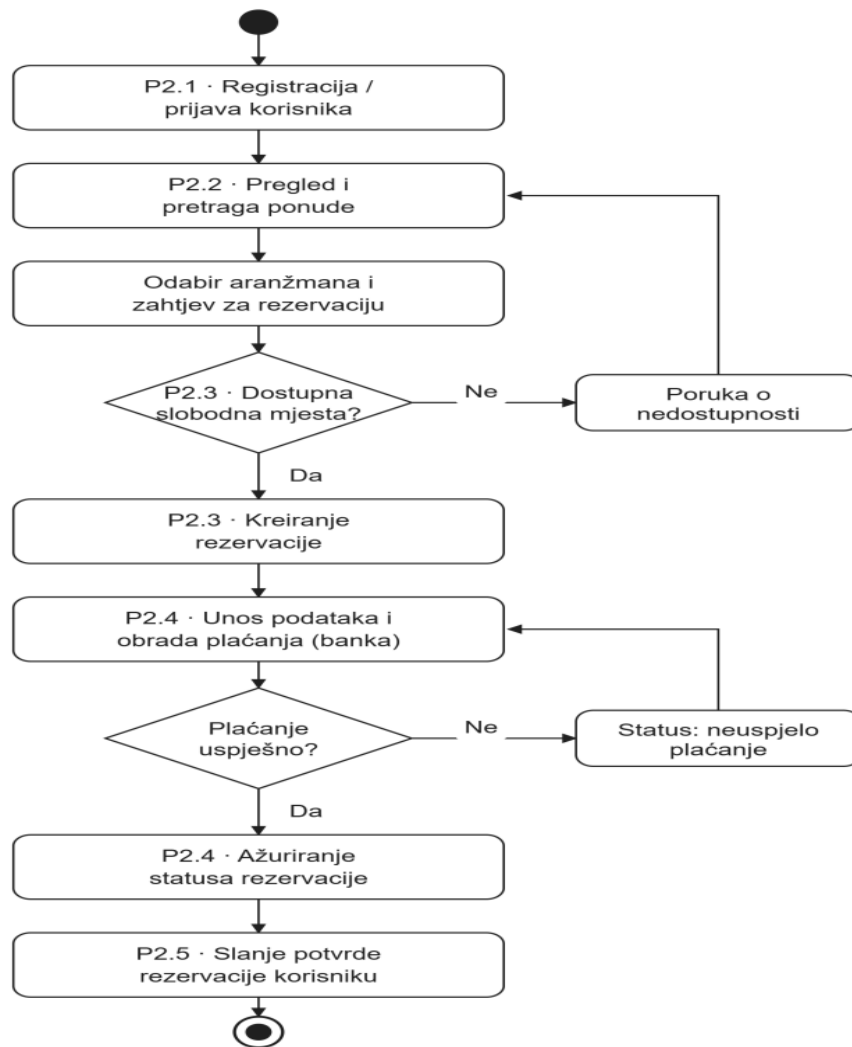


Logički model podataka informacijskog sustava turističke agencije

10.2. Objektni model sustava

10.2.1. Dijagram aktivnosti

Dijagram aktivnosti prikazuje tijek izvršavanja procesa rezervacije turističkog aranžmana iz perspektive korisnika. Aktivnosti su usklađene s procesima identificiranim u dijagramu toka poslovnog procesa (P2.1 - P2.5). Proces započinje registracijom ili prijavom korisnika, nakon čega slijedi pregled i pretraga dostupnih turističkih aranžmana. Korisnik odabire željeni aranžman te šalje zahtjev za rezervaciju. Sustav zatim provjerava dostupnost slobodnih mjesta. Ako mjesta nisu dostupna, korisniku se prikazuje poruka o nedostupnosti te se proces završava. U slučaju dostupnih mjesta kreira se rezervacija te korisnik nastavlja na unos podataka za plaćanje. Nakon obrade plaćanja sustav provjerava je li transakcija uspješno izvršena. Ako plaćanje nije uspješno, status rezervacije označava se kao neuspješno plaćanje. U suprotnom se ažurira status rezervacije te se korisniku šalje potvrda rezervacije.



Dijagram aktivnosti procesa rezervacije turističkog aranžmana

10.2.2. Slučajevi korištenja

Slučajevi korištenja opisuju funkcionalnosti sustava iz perspektive korisnika i drugih sudionika. Svaki slučaj korištenja definira skup koraka potrebnih za ostvarenje određenog cilja unutar sustava.

Identifikator	UC1
Naziv	Registracija i prijava korisnika
Sudionici	Korisnik, Sustav
Koraci	1. Korisnik otvara web aplikaciju i odabire opciju registracije ili prijave. 2. Korisnik unosi osobne podatke (ime, prezime, e-mail, lozinka) odnosno pristupne podatke. 3. Sustav provjerava ispravnost i jedinstvenost podataka. 4. Sustav kreira korisnički račun (ili prijavljuje korisnika) i prikazuje potvrdu uspješne prijave.

Identifikator	UC2
Naziv	Pregled i pretraga turističke ponude
Sudionici	Korisnik, Sustav
Koraci	1. Prijavljeni korisnik odabire pregled turističke ponude. 2. Korisnik zadaje kriterije pretrage (destinacija, datum ili cijena). 3. Sustav dohvaća odgovarajuće aranžmane iz baze podataka. 4. Sustav prikazuje popis dostupnih aranžmana korisniku.

Identifikator	UC3
Naziv	Kreiranje rezervacije
Sudionici	Korisnik, Sustav
Koraci	1. Korisnik odabire željeni aranžman i šalje zahtjev za rezervaciju. 2. Sustav provjerava dostupnost termina i broj slobodnih mjesta.

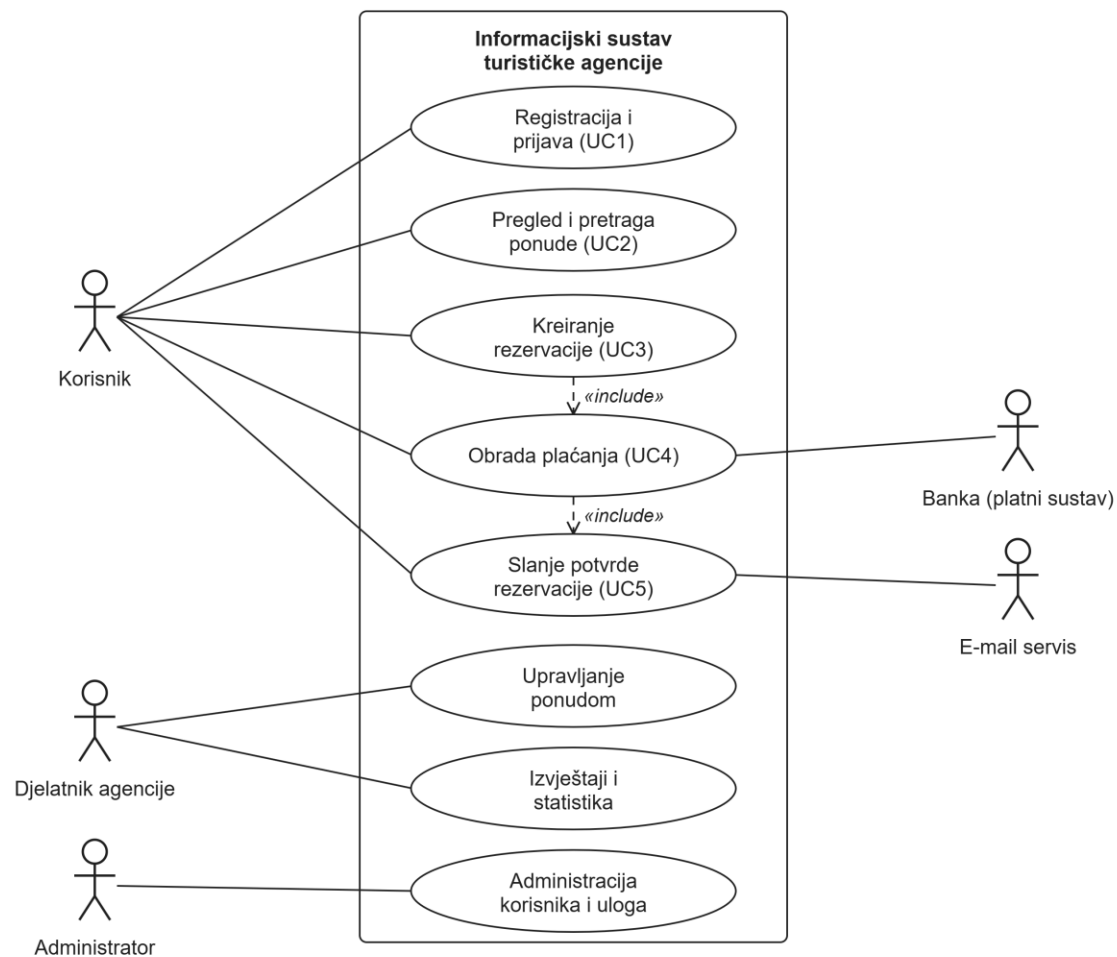
	3. Ako su mjesta dostupna, sustav kreira rezervaciju i pohranjuje je u bazu. 4. Sustav postavlja status rezervacije i obavještava korisnika.
--	---

Identifikator	UC4
Naziv	Obrada plaćanja
Sudionici	Korisnik, Sustav, Banka
Koraci	1. Korisnik unosi podatke za online plaćanje rezervacije. 2. Sustav šalje podatke banci radi autorizacije transakcije. 3. Banka obrađuje transakciju i vraća rezultat. 4. Sustav ažurira status plaćanja i rezervacije te evidentira uplatu.

Identifikator	UC5
Naziv	Slanje potvrde rezervacije
Sudionici	Sustav, Korisnik, E-mail servis
Koraci	1. Nakon uspješnog plaćanja sustav generira potvrdu rezervacije. 2. Sustav šalje potvrdu korisniku putem e-maila ili korisničkog računa. 3. Korisnik prima potvrdu s podacima o rezervaciji i statusu plaćanja.

10.2.3. Dijagram slučajeva korištenja

Dijagram slučajeva korištenja prikazuje interakciju između aktera i informacijskog sustava turističke agencije. Glavni akter sustava je korisnik koji koristi funkcionalnosti registracije i prijave, pregleda ponude, kreiranja rezervacije, obrade plaćanja te zaprimanja potvrde rezervacije. Djelatnik agencije koristi funkcionalnosti upravljanja ponudom turističkih aranžmana i generiranja izvještaja, dok administrator upravlja korisničkim računima i korisničkim ulogama. Sustav surađuje s vanjskim servisima kao što su banka za obradu online plaćanja te e-mail servis za slanje potvrda i obavijesti korisnicima. Između slučajeva korištenja definirane su i veze tipa uključuje, gdje proces kreiranja rezervacije uključuje obradu plaćanja, a obrada plaćanja uključuje slanje potvrde rezervacije.



. Dijagram slučajeva korištenja informacijskog sustava turističke agencije

10.2.4. CRC kartice visoke razine

CRC (Class-Responsibility-Collaborator) kartice koriste se za identifikaciju glavnih razreda sustava, njihovih odgovornosti te suradnika s kojima ostvaruju komunikaciju.

Korisnik		Aranžman		Rezervacija	
<i>Odgovornosti</i>	<i>Suradnici</i>	<i>Odgovornosti</i>	<i>Suradnici</i>	<i>Odgovornosti</i>	<i>Suradnici</i>
Čuva osobne podatke	Rezervacija	Čuva podatke o ponudi	Rezervacija	Veže korisnika/aranžman	Korisnik
Kreira rezervacije	Obavijest	Provjerava dostupnost	Smještaj	Prati status i putnike	Aranžman
Prima obavijesti		Veže smještaj i izlete	Izlet	Pokreće plaćanje	Plaćanje
			Djelatnik		
Plaćanje		Smještaj		Izlet	
<i>Odgovornosti</i>	<i>Suradnici</i>	<i>Odgovornosti</i>	<i>Suradnici</i>	<i>Odgovornosti</i>	<i>Suradnici</i>
Evidentira iznos/način	Rezervacija	Čuva vrstu i lokaciju	Aranžman	Čuva podatke o izletu	Vodič
Komunicira s bankom	Banka	Pridružuje se aranžmanu		Veže vodiča i aranžman	Aranžman
Potvrđuje uplatu					
Vodič		Djelatnik		Obavijest	
<i>Odgovornosti</i>	<i>Suradnici</i>	<i>Odgovornosti</i>	<i>Suradnici</i>	<i>Odgovornosti</i>	<i>Suradnici</i>
Čuva podatke o vodiču	Izlet	Upravlja ponudom	Aranžman	Sastavlja potvrde	Korisnik
Vodi izlete	Aranžman	Obrađuje rezervacije	Rezervacija	Šalje obavijesti	E-mail servis
Preuzima raspored		Generira izvještaje		Bilježi tip i datum	

CRC kartica visoke razine

10.3. Model arhitekture

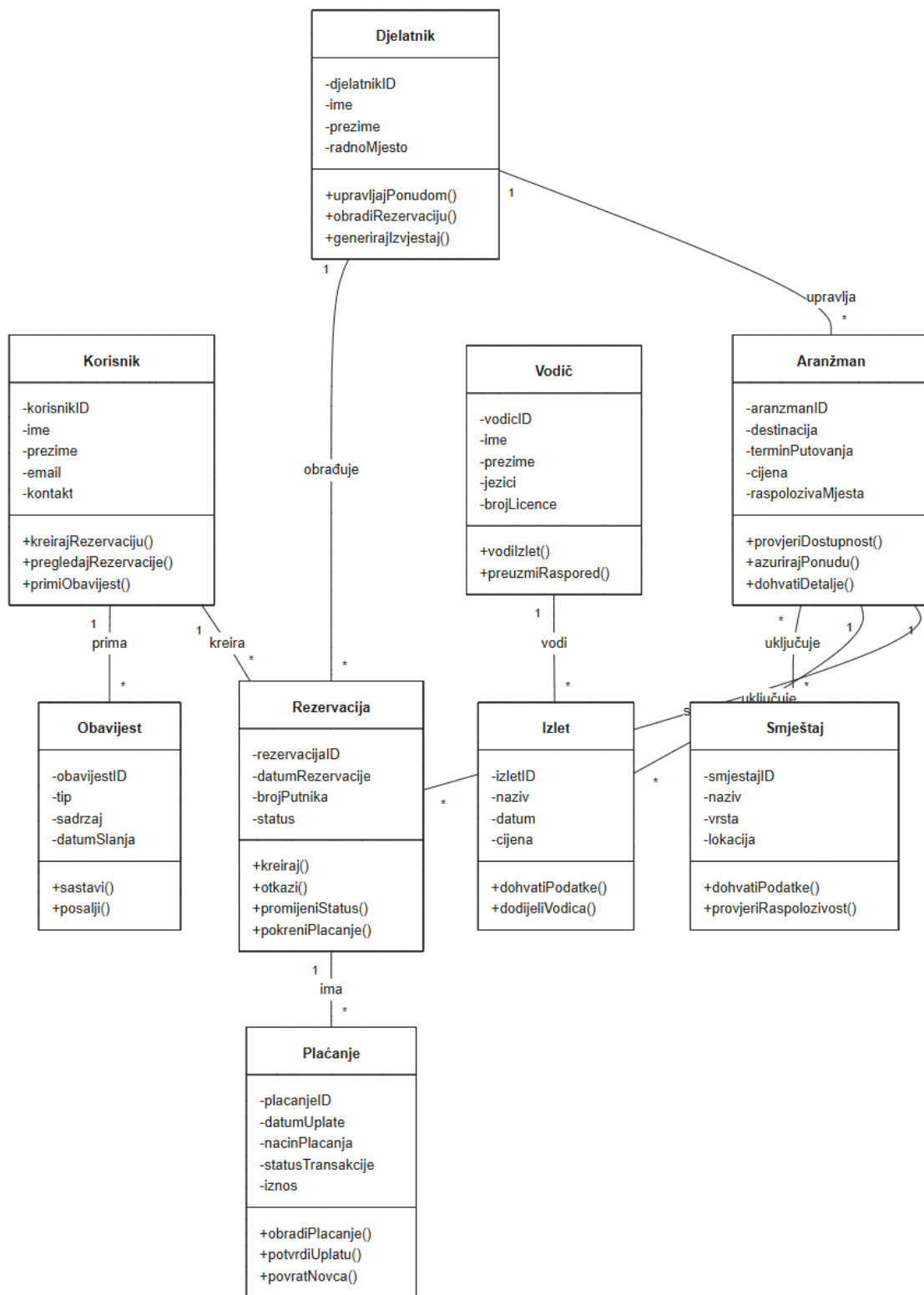
Model arhitekture prikazuje strukturu informacijskog sustava turističke agencije kroz razrede, komponente i fizički raspored sustava. Cilj modela arhitekture je prikazati način organizacije aplikacije, međusobne odnose između objekata te komunikaciju između pojedinih dijelova sustava.

10.3.1. Dijagram razreda

Dijagram razreda izrađen je na temelju CRC kartica te predstavlja osnovne klase sustava zajedno s njihovim atributima, metodama i međusobnim vezama. Svaka klasa opisuje određeni poslovni objekt koji sudjeluje u radu turističke agencije. Glavne klase sustava su:

- Korisnik - pohranjuje osobne podatke korisnika te omogućuje kreiranje rezervacija i primanje obavijesti.
- Djelatnik - upravlja turističkom ponudom, obrađuje rezervacije i generira izvještaje.
- Aranžman – sadrži informacije o turističkoj ponudi, destinaciji, terminima i raspoloživim mjestima.
- Rezervacija - povezuje korisnika i odabrani aranžman te prati status rezervacije.
- Plaćanje - evidentira podatke o izvršenim transakcijama i statusu uplata.
- Smještaj - sadrži podatke o smještajnim kapacitetima uključenima u aranžman.
- Izlet - predstavlja dodatne aktivnosti koje su dio turističke ponude.
- Vodič - vodi izlete i raspoređuje se na pojedine termine.
- Obavijest - koristi se za slanje potvrda i informacija korisnicima.

Između razreda postoje različite veze poput asocijacija i kardinalnosti. Korisnik može imati više rezervacija, svaka rezervacija vezana je uz jedan aranžman, dok jedan aranžman može sadržavati više smještaja i izleta. Nakon uspješnog plaćanja sustav generira obavijest koja se dostavlja korisniku.

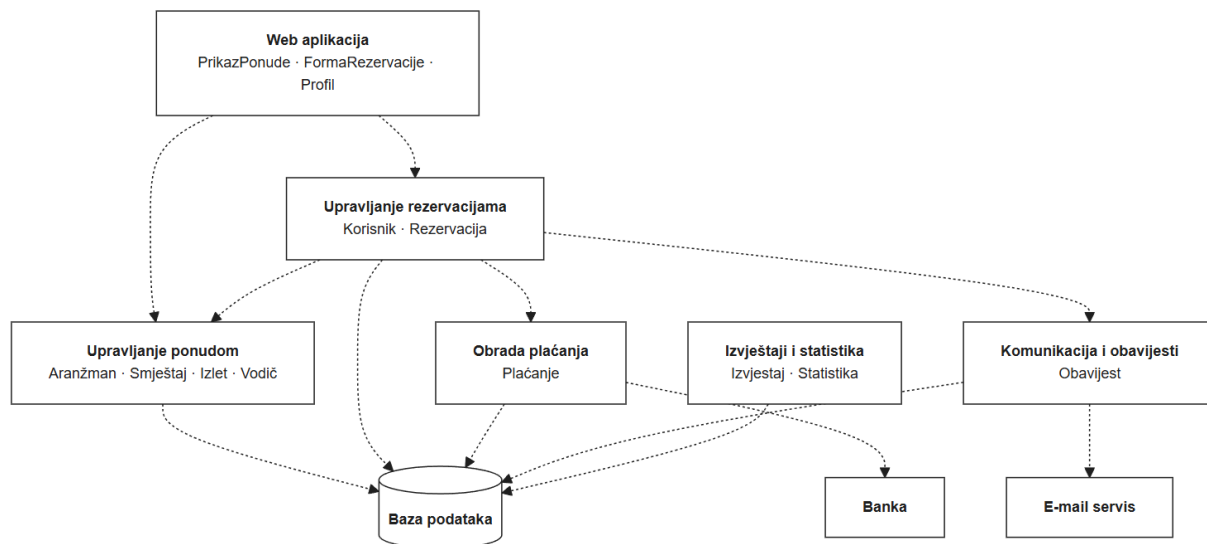


Dijagram razreda na temelju CRC kartica, s ključnim svojstvima i metodama

10.3.2. Dijagram komponenti

Dijagram komponenti prikazuje logičku organizaciju sustava kroz funkcionalne cjeline i njihove međusobne ovisnosti. Sustav je podijeljen na sljedeće komponente:

- Web aplikacija - omogućuje korisničko sučelje za pregled ponude, rezervacije i upravljanje profilom.
- Upravljanje rezervacijama - obrađuje rezervacije korisnika i upravlja njihovim statusima.
- Upravljanje ponudom - upravlja turističkim aranžmanima, smještajem, izletima i vodičima.
- Obrada plaćanja - omogućuje komunikaciju s bankom i obradu financijskih transakcija.
- Komunikacija i obavijesti - generira i šalje potvrde te druge obavijesti korisnicima.
- Izvještaji i statistika - omogućuje generiranje poslovnih izvještaja i statističkih podataka.
- Baza podataka - služi za trajnu pohranu podataka sustava.



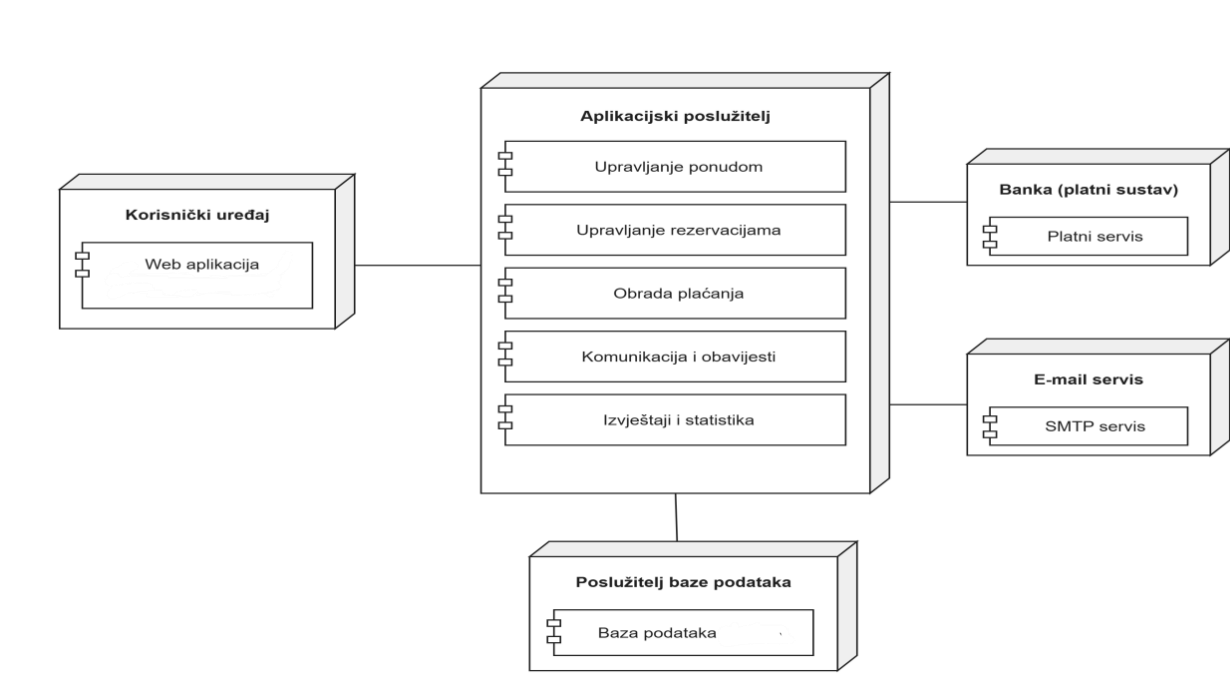
Dijagram komponenti informacijskog sustava turističke agencije

10.3.3. Dijagram ugradnje

Dijagram ugradnje prikazuje fizičku arhitekturu sustava te raspored programskih komponenti na hardverskim čvorovima. Arhitektura se sastoji od sljedećih elemenata:

- Korisnički uređaj na kojem se izvršava web preglednik i korisničko sučelje aplikacije.
- Aplikacijski poslužitelj koji izvršava poslovnu logiku sustava, uključujući upravljanje ponudom, rezervacijama, plaćanjem, obavijestima i izvještajima.
- Poslužitelj baze podataka na kojem je smješten sustav za upravljanje bazom podataka.
- Banka (platni sustav) koja obrađuje online transakcije.
- E-mail servis koji omogućuje slanje potvrda rezervacija i drugih obavijesti korisnicima.

Korisnik pristupa aplikaciji putem web preglednika, dok aplikacijski poslužitelj komunicira s bazom podataka, bankom i servisom za elektroničku poštu radi izvršavanja poslovnih procesa.



Dijagram ugradnje s komponentama

11.Upravljanje projektom

11.1.Metodologija razvoja projekta

Za razvoj informacijskog sustava turističke agencije odabran je vodopadni (Waterfall) model razvoja. Vodopadni model temelji se na sekvencijalnom izvođenju faza, pri čemu svaka faza započinje tek nakon što je prethodna u potpunosti dovršena i potvrđena pripadajućom prekretnicom. Model je odabran zato što su zahtjevi sustava jasno i unaprijed definirani kroz specifikaciju zahtjeva i modele sustava, opseg projekta je fiksiran, a trajanje i prekretnice unaprijed poznati, što omogućuje jednostavno planiranje i praćenje napretka.

Prednosti odabrane metodologije su:

- jasno definirane faze i prekretnice koje olakšavaju praćenje napretka,
- jednostavno planiranje rokova i ljudskih resursa,
- detaljna dokumentacija koja nastaje u svakoj fazi,
- prikladnost za projekte sa stabilnim, unaprijed poznatim zahtjevima,
- jasna podjela odgovornosti među članovima tima po fazama.

Projekt je podijeljen na pet sekvencijalnih faza - analiza zahtjeva, modeliranje sustava, razvoj aplikacije, testiranje te implementacija i dokumentacija – koje se izvode kroz osam tjedana, pri čemu svaka faza završava definiranom prekretnicom.

11.2.Sastav projektnog tima

Za realizaciju projekta predviđen je tim od pet članova.

Uloga	Broj članova	Opis odgovornosti
Voditelj projekta	1	Planiranje projekta, koordinacija tima, praćenje rokova
Poslovni analitičar	1	Analiza zahtjeva, izrada dokumentacije i modela
Programeri	2	Razvoj aplikacije i implementacija funkcionalnosti
Testni inženjer	1	Testiranje sustava i evidentiranje pogrešaka

11.3.Vremenski raspored projekta

Projekt je planiran u trajanju od 8 tjedana i izvodi se kroz pet sekvencijalnih faza, u razdoblju od 19.04.2026. do 14.06.2026.

Faza 1	Analiza zahtjeva
Trajanje	1. tjedan (19.04.–25.04.)
Aktivnosti	• prikupljanje poslovnih zahtjeva • analiza korisničkih zahtjeva • definiranje funkcionalnih i nefunkcionalnih zahtjeva
Prekretnica 1	Završena analiza zahtjeva

Faza 2	Modeliranje sustava
Trajanje	2.–3. tjedan (26.04.–09.05.)
Aktivnosti	• izrada dijagrama toka

	• konceptualni model podataka • logički model podataka • UML dijagrami
Prekretnica 2	Završeno modeliranje sustava

Faza 3	Razvoj aplikacije
Trajanje	4.–6. tjedan (10.05.–30.05.)
Aktivnosti	• razvoj baze podataka • implementacija korisničkog sučelja • implementacija rezervacija • implementacija plaćanja
Prekretnica 3	Završen razvoj aplikacije

Faza 4	Testiranje
Trajanje	7. tjedan (31.05.–06.06.)
Aktivnosti	• funkcionalno testiranje • integracijsko testiranje • ispravljanje grešaka
Prekretnica 4	Završeno testiranje

Faza 5	Implementacija i dokumentacija
Trajanje	8. tjedan (07.06.–14.06.)
Aktivnosti	• postavljanje sustava • završna dokumentacija • predaja projekta
Prekretnica 5	Projekt uspješno implementiran

11.4. Angažman ljudskih resursa

Angažman pojedinog resursa izražen je kao postotak radnog vremena u svakoj fazi, pri čemu isti član tima može istovremeno biti angažiran na više aktivnosti.

Faza	Voditelj projekta	Analitičar	Programeri	Tester
Analiza zahtjeva	20%	70%	0%	0%
Modeliranje sustava	20%	80%	20%	0%
Razvoj aplikacije	10%	10%	90%	20%
Testiranje	10%	10%	30%	100%
Implementacija i dokumentacija	20%	50%	50%	30%

Uloga	Prosječan angažman
Voditelj projekta	10 – 20 %
Poslovni analitičar	10 – 80 %
Programer	20 – 90 %
Testni inženjer	20 – 100 %

Ovakva raspodjela resursa omogućuje učinkovito izvođenje projekta uz jasno definirane odgovornosti i optimalno korištenje ljudskih kapaciteta tijekom svih faza razvoja informacijskog sustava turističke agencije.